

Résolution graphique ou à l'aide d'un outil numérique d'une inéquation de la forme $f(x) \geq g(x)$ en Première Professionnelle.

Présentation de la séance

Place dans la progression

Cette séance intervient après l'étude :

- de la notion de fonction ;
 - de la lecture graphique ;
 - de la détermination graphique de l'image d'un nombre ;
 - de la représentation graphique d'une fonction.
-

Les trois questions fondamentales

Que savent déjà faire les élèves ?

Prérequis

Les élèves savent :

- lire un graphique ;
 - déterminer graphiquement une image ;
 - repérer un point dans un repère ;
 - comparer deux valeurs numériques ;
 - utiliser une calculatrice graphique ou GeoGebra.
-

Qu'apprennent-ils ?

Connaissances

- notion d'inéquation de la forme :

$$f(x) \geq g(x)$$

- interprétation graphique de cette inéquation ;
 - rôle du point d'intersection de deux courbes.
-

Que deviennent-ils capables de faire ?

Capacités

- résoudre graphiquement une inéquation ;
 - déterminer un intervalle de solutions ;
 - interpréter le résultat dans un contexte concret ;
 - utiliser un outil numérique pour valider une conjecture.
-

Objectif de la séance

Déterminer graphiquement à partir de quelle valeur une offre devient plus avantageuse qu'une autre.

Contexte

Une entreprise de livraison hésite entre deux formules de facturation.

Le coût (en euros) est modélisé par :

$$f(x) = 20 + 0,5x$$

$$g(x) = 35 + 0,2x$$

où x représente la distance parcourue en kilomètres.

Problématique

Pour quelles distances la formule A coûte-t-elle plus cher que la formule B ?

Autrement dit :

$$f(x) \geq g(x)$$

Déroulement

S'approprier

Les élèves identifient :

- ce que représente x ;
- ce que représente $f(x)$;
- ce que représente $g(x)$.

Ils reformulent la problématique avec leurs propres mots.

Analyser / Raisonner

Les élèves observent les représentations graphiques des deux fonctions.

Je les amène à se poser la question :

Comment savoir graphiquement quand une formule devient plus chère qu'une autre ?

Les élèves remarquent progressivement que la réponse dépend de la position relative des deux courbes.

Réaliser

Les élèves repèrent :

- le point d'intersection ;
- les zones où la courbe de f est située au-dessus de celle de g .

Ils déterminent alors l'ensemble des solutions de :

$$f(x) \geq g(x)$$

Valider

Les élèves choisissent une valeur appartenant aux solutions.

Par exemple :

$$x = 60$$

Ils calculent :

$$f(60)$$

et

$$g(60)$$

afin de vérifier que :

$$f(60) \geq g(60)$$

Communiquer

Les élèves rédigent une phrase réponse :

À partir de ... kilomètres, la formule A devient plus coûteuse que la formule B.

Utilisation des TICE

GeoGebra

Les élèves :

- tracent les deux fonctions ;
- affichent automatiquement le point d'intersection ;
- testent plusieurs valeurs de x .

Plus-value pédagogique

L'utilisation de GeoGebra permet :

- une visualisation immédiate ;
- l'émission d'une conjecture ;
- la validation de cette conjecture ;
- une meilleure compréhension du lien entre graphique et inéquation.

C'est exactement ce que le jury attend lorsqu'il parle de démarche expérimentale.

Démonstration

Le rapport du jury précise qu'une démonstration doit être proposée.

Je choisis une démonstration simple et maîtrisée.

Démonstration

Montrer que les coordonnées du point d'intersection des deux droites vérifient :

$$f(x) = g(x)$$

Hypothèse

Soit $M(x; y)$ un point appartenant simultanément aux deux courbes.

Comme M appartient à la courbe de f ,

$$y = f(x)$$

Comme M appartient à la courbe de g ,

$$y = g(x)$$

Les deux expressions représentent la même ordonnée.

Donc :

$$f(x) = g(x)$$

Conclusion

Les abscisses des points d'intersection sont les solutions de l'équation :

$$f(x) = g(x)$$

Cette propriété justifie pourquoi on recherche d'abord le point d'intersection pour résoudre graphiquement une inéquation.

Trace écrite

Je retiens

Pour résoudre graphiquement :

$$f(x) \geq g(x)$$

1. Tracer les courbes de f et g .
 2. Repérer leurs points d'intersection.
 3. Identifier les zones où la courbe de f est située au-dessus de celle de g .
 4. Lire les valeurs de x correspondantes.
 5. Rédiger l'ensemble des solutions.
-

Évaluation

Deux abonnements de téléphonie sont proposés :

$$f(x) = 15 + 0,10x$$

$$g(x) = 10 + 0,20x$$

où x représente la consommation mensuelle en Go.

Déterminer graphiquement :

$$f(x) \geq g(x)$$

Puis répondre :

Pour quelles consommations le forfait A est-il plus coûteux que le forfait B ?

Justification pédagogique

Les élèves maîtrisent déjà la lecture graphique d'une fonction. La séance introduit la résolution graphique d'une inéquation et le rôle du point d'intersection de deux courbes. À l'issue de la séance, ils seront capables de résoudre graphiquement une inéquation de la forme $f(x) \geq g(x)$ et d'interpréter le résultat dans un contexte professionnel. L'utilisation de GeoGebra permet de mettre en œuvre une démarche expérimentale : observer, conjecturer, puis valider. La démonstration proposée établit rigoureusement le lien entre point d'intersection et résolution de l'équation $f(x) = g(x)$, qui constitue le cœur mathématique de la séance.